Creating AI Applications Using Python

Practical Assignments

Additional materials

Matplotlib

Завдання 1

У вас є список чисел від 1 до 10 та їхні квадрати. Потрібно побудувати графік залежності квадрата числа від самого числа.

- Створіть два списки: перший містить числа від 1 до 10, другий — їхні квадрати.
- Побудуйте лінійний графік, де по осі X відкладаються числа, а по осі Y — їхні квадрати.
- Додайте заголовок "*Графік функції y = x²*" і підписи осей "X" і "Y".
- Зробіть лінію червоного кольору та позначте кожну точку маркером.
- Відобразіть графік на екрані.

Завдання 2

Є дані про продажі за 6 місяців: [150, 200, 250, 300, 280, 320]. Потрібно показати, як змінювалися продажі за місяцями.

- Створіть список місяців і список продажів.
- Побудуйте стовпчасту діаграму: по осі X — місяці, по осі Y — продажі.
- Додайте підписи осей і заголовок діаграми.
- Зробіть стовпці синього кольору.
- Відобразіть діаграму на екрані.

Завдання 3

Дано три категорії товарів: "*Продукти*", "*Одяг*", "*Техніка*" та їхні частки продажів [40, 30, 30]. Потрібно показати розподіл продажів між категоріями.

- Створіть список категорій і список їхніх часток.
- Побудуйте кругову діаграму.
- Додайте підписи до кожного сектора.
- Покажіть процентні значення всередині кругової діаграми.
- Відобразіть результат.

Завдання 4

У вас є дані про зріст і вагу п'яти осіб: зріст [160, 165, 170, 175, 180], вага [55, 60, 70, 72, 80]. Потрібно показати залежність ваги від зросту.

- Створіть список зростів і список ваг.
- Побудуйте точковий графік (scatter plot), де по осі X — зріст, а по осі Y — вага.
- Додайте підписи осей і заголовок "*Залежність ваги від зросту*".

- Зробіть точки зеленого кольору.
- Відобразіть графік на екрані.

Завдання 5

Є дані про температуру протягом доби: години [0, 4, 8, 12, 16, 20, 24], температура [15, 14, 18, 22, 25, 20, 17]. Потрібно побудувати графік зміни температури за годинами.

- Створіть список годин і список температур.
- Побудуйте лінійний графік залежності температури від часу.
- Додайте заголовок "*Температура протягом доби*" і підписи осей.
- Увімкніть відображення сітки на графіку.
- Відобразіть результат.

Завдання 6

Є таблиця з результатами тестів п'яти студентів: "*Alex*" – 85, "*Irene*" – 92, "*John*" – 78, "*Mary*" – 90, "*Boris*" – 88. Потрібно показати результати студентів на діаграмі.

- Створіть список імен і список результатів.
- Побудуйте стовпчасту діаграму: по осі X — імена студентів, по осі Y — їхні результати.
- Додайте заголовок "*Результати тесту*" та підписи осей.
- Зробіть стовпці помаранчевого кольору.
- Відобразіть діаграму на екрані.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of “On Copyright and Related Rights”. The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.